AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

AI VIET NAM – AI COURSE 2025

Template

Yen-Linh Vu, Anh-Khoi Nguyen, Truong-Binh Duong, Quang-Vinh Dinh

I. Lý thuyết

Đây là nơi trình bày các khái niệm lý thuyết, dẫn nhập.

I.1. Ví dụ về các Hộp thông tin

Đây là Hộp Khái niệm

Ý tưởng: Sử dụng hộp này để định nghĩa hoặc giải thích một khái niệm quan trọng.

Đây là Hộp thông tin thêm/ mẹo/ tip

Sử dụng hộp này để đưa ra các mẹo, hướng dẫn hoặc các quy tắc thực hành.

- Cho bài toán **phân loại**: $m \approx \sqrt{n}$.
- Cho bài toán **hồi quy**: $m \approx n/3$.

Lưu ý

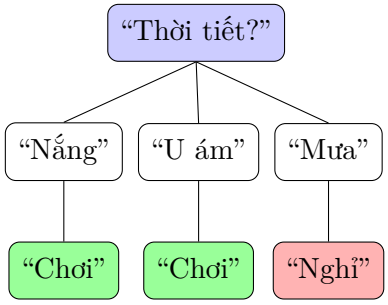
Đây là hộp lưu ý, dùng để nhấn mạnh một thông tin quan trọng hoặc một cảnh báo cho người đọc.

I.2. Ví dụ về Bảng Ký hiệu Toán học

Bảng Ký hiệu Toán học

Ký hiệu	Ý nghĩa
B	Siêu tham số, là tổng số cây quyết định trong rừng.
N	Tổng số điểm dữ liệu trong tập huấn luyện gốc.
$\mathcal{D}$	Tập dữ liệu huấn luyện gốc, $\mathcal{D} = \{(\mathbf{p}_1, y_1), \ldots, (\mathbf{p}_N, y_N)\}$.

I.3. Ví dụ về Layout 2 cột



Hình 1: Cây quyết định minh họa.

Chú thích

- **Nút gốc (Root Node):** Nút bắt đầu của cây ("Thời tiết?").
- **Nhánh (Branch):** Kết quả của một phép thử, nối các nút lại với nhau ("Nắng", "U ám", "Mưa").
- **Nút lá (Leaf Node):** Nút cuối cùng, đưa ra dự đoán ("Chơi", "Nghỉ").

Điểm thi thử	Điểm tốt nghiệp
14.0	12.0
15.0	13.0
16.5	14.0
17.25	14.5
22.0	20.0
23.5	20.5
26.0	27.0
27.5	27.5
29.0	?

Bảng 1: Dữ liệu điểm thi thử và điểm tốt nghiệp.

Phân tích dữ liệu ban đầu

Dữ liệu này chỉ gồm một biến đầu vào duy nhất, do đó đây là bài toán hồi quy đơn biến. Quan sát bảng trên, ta thấy mối quan hệ giữa điểm thi thử và điểm tốt nghiệp gần như tuyến tính: điểm thi thử tăng thì điểm tốt nghiệp cũng tăng theo.

Yêu cầu

Xây dựng **Regression Tree** với độ sâu bằng 2 (`depth = 2`) từ dữ liệu trên, tìm ra các ngưỡng phân tách thích hợp trên trục *điểm thi thử*, và sử dụng mô hình để dự đoán điểm tốt nghiệp cho học sinh có điểm thi thử **29**.

II. Bài tập

Phần này dùng để mô tả bài tập thực hành.

II.1. Mô tả

Mô tả bài toán, vấn đề.

II.2. Ví dụ về Code Block

student_management.py

```python
# Step 1: Declare variables
student_name = "An"
math_score = 8.5
science_score = 7.0

# Step 2: Print initial information
# Method 1: Using + to concatenate strings
print("Tên: " + student_name + ", Điểm Toán: " + str(math_score) + ", Điểm Khoa học: "
                                                + str(science_score))

# Method 2: Using f-string
print(f"Tên: {student_name} - Toán: {math_score} - Khoa học: {science_score}")
```

III. Câu hỏi trắc nghiệm

1. Câu hỏi ví dụ số 1?
   (a) Lựa chọn A.
   (b) Lựa chọn B.
   (c) Lựa chọn C.
   (d) Lựa chọn D.
2. Câu hỏi ví dụ số 2?
   (a) `agent.tool`
   (b) `@smolagents.tool`
   (c) `@tool`
   (d) `@custom_tool`

IV. Tài liệu tham khảo

[1] S. Yao et al., *React: Synergizing reasoning and acting in language models*, arXiv preprint arXiv:2210.03629, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2210.03629.

[2] X. Wang et al., "Executable code actions elicit better llm agents", in *Proceedings of the International Conference on Machine Learning (ICML)*, 2024. arXiv: 2402.01030 [cs.CL].

[3] Y. Qin et al., "Tool learning with foundation models", *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 4, pp. 1–35, 2024. DOI: 10.1145/3704435.

[4] K. Yang et al., "If llm is the wizard, then code is the wand: A survey on how code empowers large language models to serve as intelligent agents", in *arXiv preprint arXiv:2401.00812*, 2024.

[5] Hugging Face, *Agents course*, GitHub repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/huggingface/agents-course.

[6] Hugging Face, *Smolagents*, GitHub repository, 2024. [Online]. Available: https://github.com/huggingface/smolagents.

Phụ lục

A Nội dung Phụ lục

1. **Datasets:** Các file dataset được đề cập trong bài có thể được tải tại đây.
2. **Hint:** Các file code gợi ý có thể được tải tại đây.
3. **Solution:** Lời giải chi tiết có thể được tải tại đây.
4. **Rubric:**

Mục	Kiến Thức	Đánh Giá
I.	- Kiến thức về... - Kiến thức về...	- Nắm được lý thuyết... - Có khả năng triển khai...